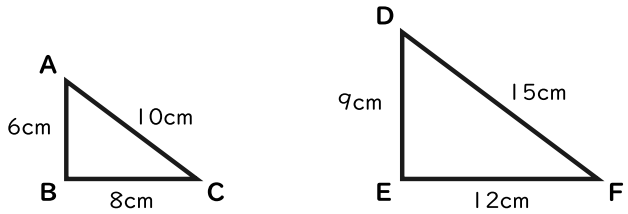
# 図形の相似

中3　組　名前

１まい目　きそ　｜　知識・技能のたしかめ　　1 2 3 4　めやす 10分

**1** **下の二つの三角形は相似で、△ABC∽△DEFです。図を見て答えましょう。**

△ABC∽△DEF




△ABC∽△DEF（対応する頂点の順）

(1)　BC＝8cm、EF＝12cmだから、相似比は ① ： ② です。

① ② 

(2)　辺ABに対応する辺は辺 ①、∠Cに対応する角は∠ ② です。

① ② 

**2** **相似の意味について、①・②にあてはまることばを書きましょう。**

(1)　相似な図形では、対応する線分の比はすべて等しく、対応する ① はそれぞれ等しい。対応する線分の比を ② といいます。

① ② 

**3** **三角形の相似条件について答えましょう。**

(1)　三角形の相似条件でないものはどれですか。

ア　2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい

イ　2組の角がそれぞれ等しい

ウ　3組の角の大きさの和が等しい

答え 

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

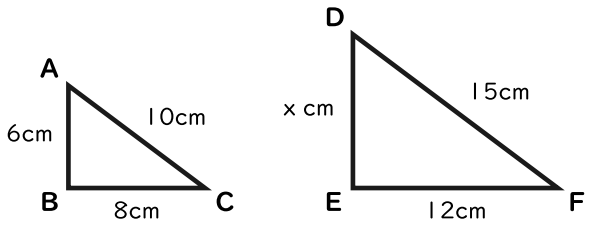
# 図形の相似

中3　組　名前

２まい目　**よみとる**　資料から情報を読み取る　1 2 3 4　めやす 15分

## 1　下の二つの三角形は相似で、△ABC∽△DEFです。

△ABC∽△DEF（DEの長さをxcmとする）




(1)　相似比は、BC：EF＝8：12＝ ① ： ② です。

① ②

(2)　AB：DE＝2：3 だから、6：x＝2：3。x＝ ① です。

①

(3)　この図から読み取れることはどれですか。

ア　対応する3組の辺の比は、どれも2：3である

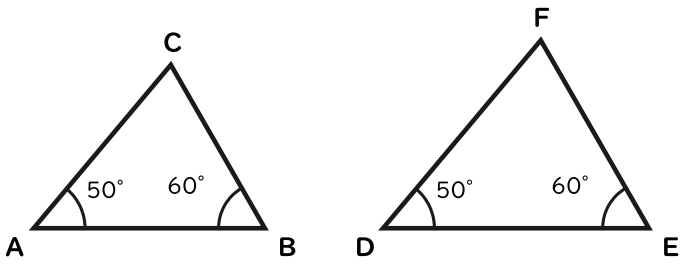
イ　△DEFは△ABCより形が細長い

ウ　EFに対応する辺はCAである

答え

## 2　下の二つの三角形について答えましょう。

印をつけた角の大きさがそれぞれ等しい




(1)　この二つの三角形が相似だといえる根拠（相似条件）はどれですか。

ア　3組の辺の比がすべて等しい

イ　2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい

ウ　2組の角がそれぞれ等しい

答え

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

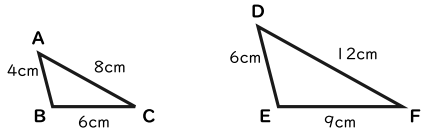
# 図形の相似

中3　組　名前

３まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 **3** 4　めやす 15分

## 1　ゆいさんは、下の二つの三角形が相似であることを示そうとしています。

**辺の長さだけが分かっている**




(1)　分かっているのは3組の辺の長さだけです。使える相似条件はどれですか。

**ア**　3組の辺の比がすべて等しい

**イ**　2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい

**ウ**　2組の角がそれぞれ等しい

答え

(2)　㋐～㋒にあてはまる比を書きましょう。

**説明**

AB：DE＝4：6＝㋐、BC：EF＝6：9＝㋑、CA：FD＝8：12＝㋒。3組の辺の比がすべて等しいので、△ABC∽△DEF。

㋐　㋑　㋒

## 2　面積比について考えます。

同じ大きさの正方形で数えると…



たても横も2 → 4こぶん　たても横も3 → 9こぶん

㋐～㋒にあてはまる数を書きましょう。

**説明**

相似比2：3の図形は、同じ正方形が㋐こぶんと㋑こぶん。だから面積比は㋒。長さが□倍になると、面積は□×□倍になる。

㋐　㋑　㋒

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

つかえる数学　中３

# 図形の相似

中3　組　名前

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　1 2 3 **4**　めやす 15分

## 1　相似比が2：3の相似な図形について、かなたさんが言いました。

**かなた**　相似比が2：3だから、面積比も2：3だね。

(1)　かなたさんの言ったことは正しいですか。

**ア**　正しい　　**イ**　正しくない。面積比は4：9になる　　**ウ**　正しくない。面積比は8：27になる

答え

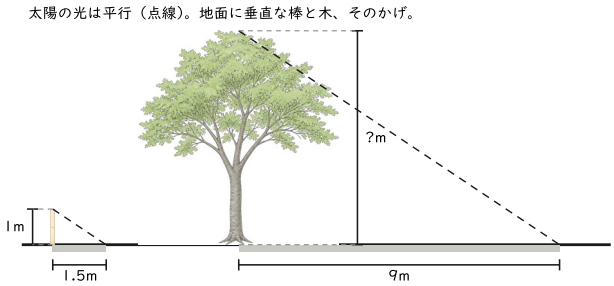
(2)　「面積比は、□：□になる。」の形で、理由とともに正しく直して書きましょう。

**見本**　相似比が1：2のときなら「面積比は相似比の2乗だから、面積比は、1：4になる。」のように書きます。

つかうことば　**2乗**

## 2　木の高さを、直接測らずに求める方法を考えます。

**1mの棒とそのかげ、木とそのかげ（同じ時こく・同じ場所）**




木の高さの求め方を説明しましょう。実際に求める必要はありません。

**見本**　「棒の高さ：棒のかげ＝木の高さ：木のかげ の式をつくって求める。」のように書きます。

つかうことば　**相似**　**比**

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

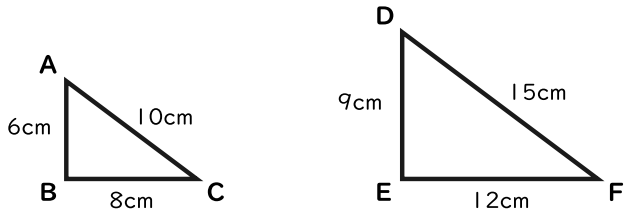
# 図形の相似

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
souji9_1



## 1 下の二つの三角形は相似で、△ABC∽△DEFです。図を見て答えましょう。

△ABC∽△DEF




△ABC∽△DEF（対応する頂点の順）

(1)　BC＝8cm、EF＝12cmだから、相似比は ① ： ② です。

① 2　② 3

(2)　辺ABに対応する辺は辺 ①、∠Cに対応する角は∠ ② です。

① DE　② F

## 2 相似の意味について、①・②にあてはまることばを書きましょう。

(1)　相似な図形では、対応する線分の比はすべて等しく、対応する ① はそれぞれ等しい。
対応する線分の比を ② といいます。

① 角　② 相似比

## 3 三角形の相似条件について答えましょう。

(1)　三角形の相似条件でないものはどれですか。

ア　2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい
イ　2組の角がそれぞれ等しい
ウ　3組の角の大きさの和が等しい

答え　ウ

**考え方**

大問1　相似比は対応する辺の比。8：12＝2：3です。対応は記号の順（A↔D、B↔E、C↔F）で読みます。

大問2　相似の定義そのもの。「対応する線分の比がすべて等しく、対応する角がそれぞれ等しい」が証明の根拠になります。

大問3　角の大きさの和はどんな三角形でも180°なので、相似の根拠になりません。

© School Stock

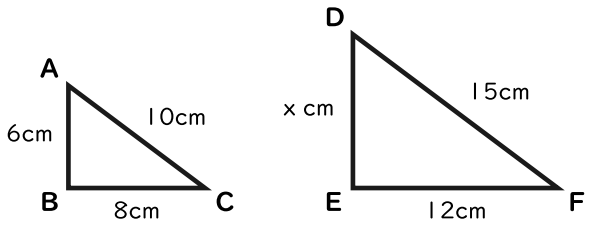
# 図形の相似

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
souji9_2

２まい目　**よみとる**　｜　資料から情報を読み取る　答え　1 2 3 4　めやす 15分

## 1　下の二つの三角形は相似で、△ABC∽△DEFです。

△ABC∽△DEF（DEの長さをxcmとする）




(1)　相似比は、BC：EF＝8：12＝ ① ： ② です。

① 2　② 3

(2)　AB：DE＝2：3 だから、6：x＝2：3。x＝ ① です。

① 9

(3)　この図から読み取れることはどれですか。

(ア) 対応する3組の辺の比は、どれも2：3である

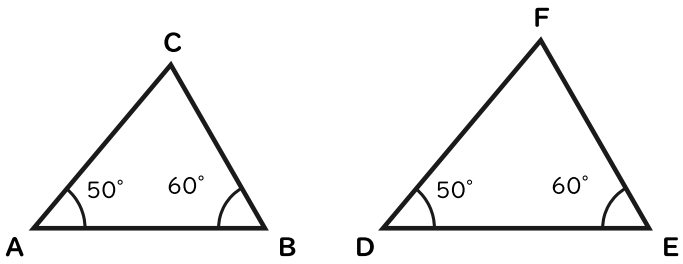
イ　△DEFは△ABCより形が細長い

ウ　EFに対応する辺はCAである

答え　ア

## 2　下の二つの三角形について答えましょう。

印をつけた角の大きさがそれぞれ等しい




(1)　この二つの三角形が相似だといえる根拠（相似条件）はどれですか。

ア　3組の辺の比がすべて等しい

イ　2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい

(ウ) 2組の角がそれぞれ等しい

答え　ウ

**考え方**

大問1　相似比2：3を先に決めて、6：x＝2：3 → x＝9。大問2　分かるのは2組の角だけなので「2組の角がそれぞれ等しい」。

© School Stock

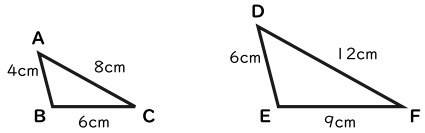
# 図形の相似

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
souji9_3

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 **3** 4　めやす 15分

## 1　ゆいさんは、下の二つの三角形が相似であることを示そうとしています。

**辺の長さだけが分かっている**




(1)　分かっているのは3組の辺の長さだけです。使える相似条件はどれですか。

(ア)　3組の辺の比がすべて等しい
イ　2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい
ウ　2組の角がそれぞれ等しい

答え　ア

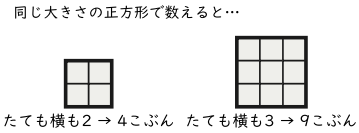
(2)　㋐～㋒にあてはまる比を書きましょう。

**説明**

AB：DE＝4：6＝(㋐)、BC：EF＝6：9＝(㋑)、CA：FD＝8：12＝(㋒)。3組の辺の比がすべて等しいので、△ABC∽△DEF。

㋐ 2：3　㋑ 2：3　㋒ 2：3

## 2　面積比について考えます。




㋐～㋒にあてはまる数を書きましょう。

**説明**

相似比2：3の図形は、同じ正方形が(㋐)こぶんと(㋑)こぶん。だから面積比は(㋒)。
長さが□倍になると、面積は□×□倍になる。

㋐ 4　㋑ 9　㋒ 4：9

**考え方**

大問1　辺しか分からない→「3組の辺の比」。大問2　たても横も□倍だから面積は□×□倍＝相似比の2乗。2×2：3×3＝4：9。

© School Stock

# 図形の相似

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
souji9_4

4まい目　**あらわす**　｜　式と言葉で表現する　答え　1 2 3 4　めやす 15分

## 1　相似比が2：3の相似な図形について、かなたさんが言いました。

> **かなた**　相似比が2：3だから、面積比も2：3だね。

(1)　かなたさんの言ったことは正しいですか。

ア　正しい　　イ　正しくない。面積比は4：9になる　　ウ　正しくない。面積比は8：27になる

答え　イ

(2)　「面積比は、□：□になる。」の形で、理由とともに正しく直して書きましょう。

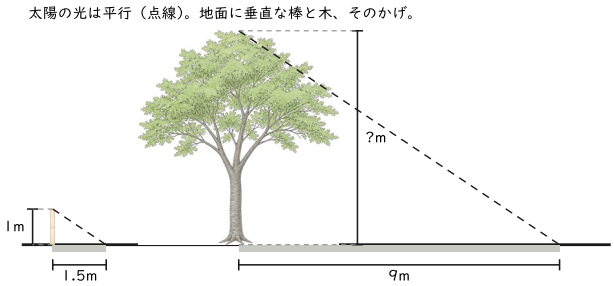
**見本**　相似比が1：2のときなら「面積比は相似比の2乗だから、面積比は、1：4になる。」のように書きます。

つかうことば　**2乗**

（れい）面積比は相似比の2乗だから、2×2：3×3で、面積比は、4：9になる。

## 2　木の高さを、直接測らずに求める方法を考えます。

**1mの棒とそのかげ、木とそのかげ（同じ時こく・同じ場所）**




木の高さの求め方を説明しましょう。実際に求める必要はありません。

**見本**　「棒の高さ：棒のかげ＝木の高さ：木のかげ の式をつくって求める。」のように書きます。

つかうことば　**相似**　**比**

（れい）太陽の光は平行なので二つの直角三角形は相似になる。棒の高さ：棒のかげ＝木の高さ：木のかげ の比の式をつくって、木の高さを求める。

**考え方**

大問1　◎＝「2乗」で理由＋「面積比は、4：9になる。」の形。大問2　◎＝相似（比の式）が根拠で手順が言えていれば正解（6m）。

© School Stock